

Introdução a Conceitos de Computação

Profa. Dra. Nahri Moreano

Módulo 3 - Software

Unidade 1 - Linguagens de Programação, Compiladores e Interpretadores

Objetivo do Módulo 3

- Conhecer a relação entre o hardware e o software na execução de programas e o papel do sistema operacional.
- Estudaremos na Unidade 1:
 - O que são os programas e as linguagens de programação;
 - Como, a partir de um programa em uma linguagem de programação de alto nível, se realiza a execução do programa;
 - O que é um compilador e um um interpretador.

Hardware e Software

- Hardware:

- Componentes físicos que formam o computador e outros dispositivos;
- Processador, memórias, sistema de entrada e saída, etc.

- Software:

- Conjunto de programas que instruem o hardware do computador a realizar tarefas específicas.

Algoritmos e Programas

- Para que o computador realize uma tarefa, é necessário:
 - **Passo 1:** Desenvolver um algoritmo que descreva como resolver a tarefa.
- Algoritmo:
 - Sequência (finita) de passos que define como uma tarefa é realizada.
- Envolve a resolução de problemas:
 - Encontrar um método adequado para resolver o problema.

Algoritmos e Programas

- Para que o computador realize uma tarefa, é necessário:
 - **Passo 2:** Representar o algoritmo de uma forma que o computador compreenda (na forma de um programa).
- Programa:
 - Representação de um algoritmo em uma linguagem de programação.
- Programação:
 - Desenvolver um programa envolve elaborar o algoritmo e codificá-lo usando uma linguagem de programação.

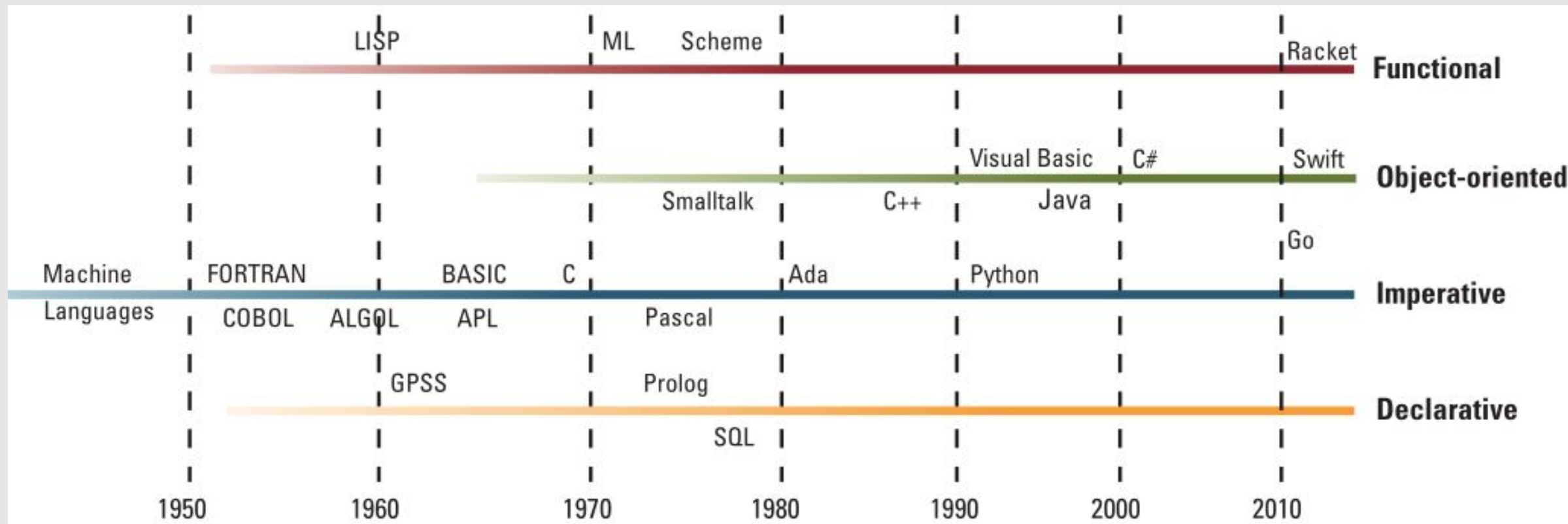
Linguagem de Programação

- Utilizada para representar algoritmos de forma precisa para o computador, criando programas com notação padronizada;
- Linguagens de programação de baixo nível:
 - Mais próximas ao hardware;
 - Exemplos: Linguagem de máquina do processador e linguagem de montagem.
- Linguagens de programação de alto nível:
 - Mais próximas à linguagem humana;
 - Exemplos: C, C++, Java, Python etc.

Paradigmas de Programação

- Diferentes abordagens para a resolução de problemas e para a modelagem da solução na forma de um programa;
- Linguagens de programação podem apresentar características de mais de um paradigma;
- Alguns paradigmas:
 - Programação imperativa ou procedural;
 - Programação orientada a objetos;
 - Programação declarativa e programação funcional.

Alguns Paradigmas de Programação



Linguagens de Programação

Software

Programa em linguagem
de programação de alto nível

Programa em linguagem de montagem

Programa em linguagem de máquina

Hardware do computador

Processador, memórias, dispositivos de E/S, ...

Exemplo

`a = b + c - d;` Linguagem C

```
LOAD R1, b
LOAD R2, c
ADD R0, R1, R2
LOAD R3, d
SUB R0, R0, R3
STORE R0, a
```

Linguagem de montagem
exemplo

```
111D
121E
5012
131F
6003
301C
```

Linguagem de máquina exemplo
(em hexadecimal)

Linguagens de Programação

- Linguagem de máquina:
 - Formada pelas instruções de máquina implementadas em hardware e executadas diretamente pelo processador;
 - **Dependente de máquina:** Cada família de processadores possui uma linguagem de máquina diferente;
 - Instruções de máquina codificadas em binário.

Linguagens de Programação

- Linguagem de montagem:
 - Formada por instruções de montagem representadas por mnemônicos textuais;
 - Dependente de máquina: correspondência entre instruções de máquina e instruções de montagem;
 - Traduzida para linguagem de máquina pelo montador.

Linguagens de Programação

- Linguagem de programação de alto nível:
 - Possui construções de alto nível de abstração;
 - Independente de máquina;
 - Traduzida para linguagem de máquina pelo compilador (ou interpretada pelo interpretador);
 - Exemplos:
 - C, C++, Java, Python, ...

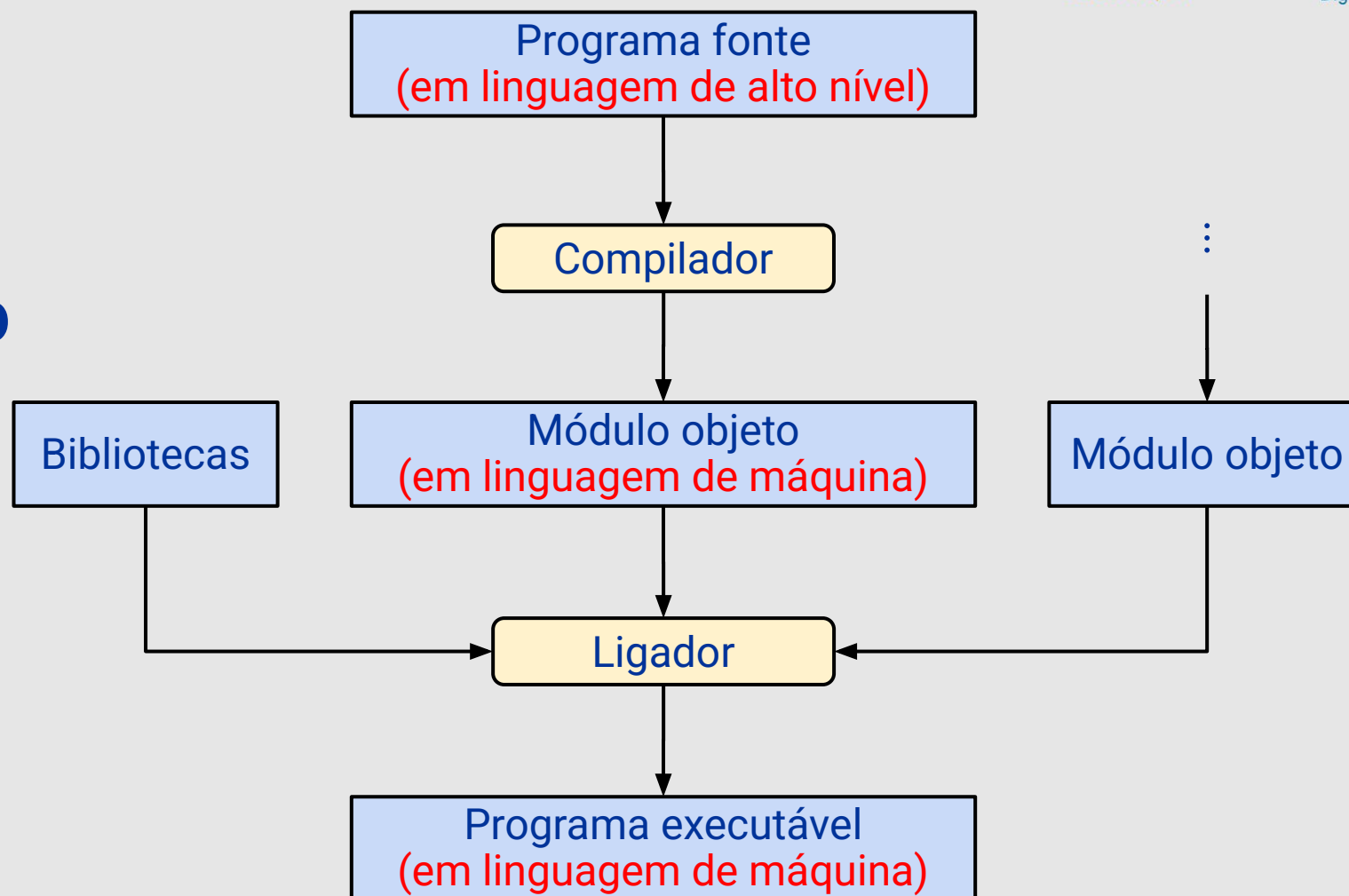
Execução de um Programa

- **Processador:**
 - Não reconhece comandos das linguagens de programação de alto nível;
 - É capaz de executar apenas instruções de máquina.
- **Programa fonte desenvolvido em uma linguagem de programação de alto nível:**
 - Comandos do programa na linguagem de alto nível precisam ser transformados em instruções de máquina para programa ser executado.

Execução de um Programa

- Programa fonte desenvolvido em uma linguagem de programação de alto nível;
- Formas de executar o programa:
 - Usar o processo de compilação:
 - Gerar, a partir do programa fonte, um programa executável, em linguagem de máquina;
 - Executar o programa executável.
 - Usar o processo de interpretação.

Geração do Programa Executável pelo Processo de Compilação



Geração do Programa Executável

- Compilação:

- Realizada pelo programa tradutor **compilador**;
- Traduz programa fonte da linguagem de alto nível para linguagem de máquina;
- Gera **módulo objeto** (ainda não é o programa executável);
- Pode também gerar programa em linguagem de montagem.

Geração do Programa Executável

- Link-edição:

- Realizada pelo programa **ligador** (*linker* ou *link-editor*);
- Une vários módulos objeto e bibliotecas;
- Corrige e completa endereços de memória referenciados nos módulos;
- Gera o programa executável.

Outra forma de Execução de Programas

- Interpretação:

- Realizado pelo programa **interpretador**.
- Programa fonte na linguagem de alto nível é executado pelo interpretador;
- Interpretador, ao ser executado:
 - Examina cada comando do programa fonte;
 - Executa uma sequência de instruções de máquina equivalente àquele comando.
- **Não gera um programa executável.**

Referências

BORGES, José Antonio dos Santos; SILVA, Gabriel Pereira da. **Arquitetura e organização de computadores:** uma introdução. Rio de Janeiro: LTC, 2024. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

BROOKSHEAR, J. Glenn. **Ciência da Computação:** Uma Visão Abrangente. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

CARVALHO, André C. P. L. F. de. **Introdução à Computação:** Hardware, Software e Dados. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

